ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Ingeniería de Software
CALIDAD DE SOFTWARE (ISWD652) · GR2SW · Período 2026-B

Referencia astronómica para la verificación lunar

Huertos Medicinales Comunitarios

Equipo: TechmOS

Integrantes:
Ávila Dhalin
Espinosa Jean
Oscar Gualotuña
López Mauricio
Vinueza Gabriel
Yanchatipán Christian

Fecha: 12 de noviembre de 2026
Documento para revisión con el cliente

Base de integración: `develop`; candidato local de corrección
Commit base del candidato: `78d87974152092c2d07125060021d0afdae9dac9`

Fuente de referencia para P-050, P-055 y P-062. Los instantes se transcriben en Tiempo Universal con precisión de minuto. Se comparan como instantes absolutos. La zona de Ecuador continental se usa para mostrar el calendario y convertir las fechas de los ejemplos de H1. U.S. Naval Observatory, fases principales de la Luna en 2026.

Fase astronómica	Instante de referencia UT	Ecuador continental	Uso
Luna llena	2026-09-26 16:49	26/09 11:49	Evento exterior para octubre
Cuarto menguante	2026-10-03 13:25	03/10 08:25	Instante cercano al caso no conforme P-055
Luna nueva	2026-10-10 15:50	10/10 10:50	Evento vecino para octubre
Cuarto creciente	2026-10-18 16:12	18/10 11:12	Instante cercano al caso conforme P-055
Luna llena	2026-10-26 04:12	25/10 23:12	Evento exterior para noviembre
Cuarto menguante	2026-11-01 20:28	01/11 15:28	P-050
Luna nueva	2026-11-09 07:02	09/11 02:02	P-050
Cuarto creciente	2026-11-17 11:48	17/11 06:48	P-050
Luna llena	2026-11-24 14:53	24/11 09:53	P-050
Cuarto menguante	2026-12-01 06:08	01/12 01:08	Evento exterior para noviembre
Luna nueva	2026-12-09 00:52	08/12 19:52	Evento exterior para noviembre

Tabla 1. Fases astronómicas de referencia: instante en UT, hora de Ecuador continental y uso en las pruebas.

P-050 · Calendario real

Con el reloj de pruebas del 31/10/2026 a las 12:00 de Ecuador continental, el rango predeterminado es del 31/10 al 29/11, ambos inclusive. Debe contener los cuatro eventos de noviembre indicados para P-050. Comparar por tipo de fase e instante, con una diferencia absoluta máxima de una hora por evento y sin duplicados. Para la clasificación diaria, derivar la fase del instante 12:00 de cada fecha continental según RN-09. Si el mediodía cae cerca de un punto medio, contrastar la regla de frontera por separado con datos de precisión conocida. Registrar la diferencia observada, la versión de la biblioteca y el resultado. La comparación automatizada con estos cuatro eventos se ejecutó satisfactoriamente el 10/11/2026.

P-055 · Recorrido con cálculo real

Preparar H1 publicado en `America/Guayaquil`, sin siembras iniciales y sin otra siembra elegible en su comunidad. Usar el cálculo real de fases y el reloj del 31/10. Registrar el hecho del **18/10/2026 a las 08:00** (13:00 UT). Está dentro del intervalo creciente bajo RN-09. Con RN-06 y foto válida, se espera condición conforme e insignia. Corregir el hecho al **03/10/2026 a las 08:00** (13:00 UT). Está dentro del intervalo menguante. Se espera no conforme, historial de dos versiones y desaparición de la insignia. Los instantes están lejos de los puntos medios y fuera del tramo de CAL-T del perfil `e2e` existente. El recorrido Playwright original se conserva como prueba controlada con sus propios valores.

P-062 · Cobertura y límite exacto

Para una prueba unitaria determinista, usar eventos fijos con los instantes de la tabla y fijar la precisión de comparación. El punto medio entre 01/11 20:28 UT y 09/11 07:02 UT es 05/11 13:45 UT. Un segundo antes debe corresponder al intervalo menguante. El punto medio y un segundo después deben corresponder al intervalo oscuro. Con la biblioteca real, verificar cobertura alrededor de varias transiciones y comparar eventos con la tolerancia de P-050. Las fronteras exactas de la biblioteca se comprueban a partir de sus propios instantes calculados.

La fuente documenta los eventos astronómicos. La división del ciclo por puntos medios y su relación con prácticas de siembra pertenecen a las reglas del proyecto y quedan sujetas a validación comunitaria.